



CLARUSWAY

WAY TO REINVENT YOURSELF



clarusway



clarusway



clarusway



clarusway



clarusway

Static Keyword

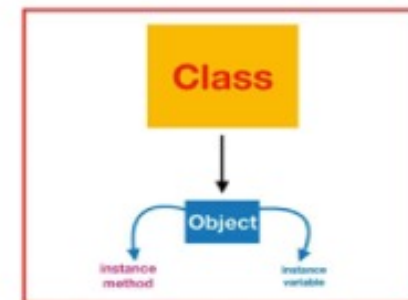
Lesson:
JAVA Chapter 20

Static Keyword

Class içinde bulunan variable'lar, o class'dan create edilen her object için ayrı ayrı oluşturulurlar. Yani ad, soyad ve yaş gibi 3 field içeren bir class'dan create edilen her object için farklı farklı ad, soyad ve yaş variable'ları bellekte oluşturulur. Bu yüzden bu tür variable'lere object'e özgü oldukları için **"instance variable"** denir. **Static keyword** ile create edilen variable'lar instance variable değil **"class variable"** olarak adlandırılırlar. Bu variable'lar object'e ait değil, class'a ait bilgileri taşırlar. **Class variable içinde tanımlandığı class'dan hiçbir object create edilmemiş olsa bile bellekte yer kaplarlar. instance variable ise ancak bir object create edildiğinde bellekte yer kaplarlar.** Class variable sadece bir örneği vardır yani o class'dan kaç tane object create edildilirse edilsin, bellekte tek bir tane class variable vardır ve ne şekilde erişirsek erişelim, aynı class variable erişiriz. **Static class variable hem class name(best practice), hem de object(bad practice) ile erişilebilir.**



Static variables / methods



Non-static variables / methods



Static Keyword

Static Değişkenler Ne Zaman Kullanılmalı?

Ne zaman static variable, ne zaman object variable kullanılması gerektiği için: class variable her bir object için ortak olan, sadece bir örneği bulunan, başka bir deyişle değeri objeden objeye değişmeyen, her object için aynı olan variable'dir. Öğrenci numarası gibi değişkenlerin her birinin her öğrenci nesnesi için farklı olması gerektiği çok açıktır. öğrenci sayısı değişkeni toplamda create edilen öğrenci objelerin sayısını tuttuğu için, tek bir değeri olması gerekmektedir. Yani class variable (static) olması gerekmektedir. Öğrenci sayısı değişkenini instance variable olarak da tutabiliriz ancak her bir object ayrı bir kopya tutacağı için bu değer her değiştiğinde bütün object'leri gezip her birinde de bu değeri güncellememiz gerekir. Bu da çok anlamsız ve verimsiz bir çözüm olur.



Static Keyword

- Class create edildiğinde ilk önce bellekte **static variable'lar** create edilir.
- **Static variable'lar** sadece bir yerde çalışır ve sadece bir kere çalışır.
- **Static variable'lar** herhangi bir class yapısına bağlı değildir. Bellekte tek bir yerde tutulur.
- **Static variable'lar** class'daki tüm objeler tarafından erişilebilir
- **Static variable'lar** bellekte sadece bir kere create edilir.
- **Static variable'lar** static veya non-static method'lar tarafından erişilebilir.
- **Static variable'lara** object create etmeden class name ile erişilebilir.

public static void main(String args[])

Java'da main metodunun imzası sabittir. Main metodu **public** ve **static** olmak zorundadır. Bu metodun public olması gerekmektedir. Çünkü kodumuzu çalıştıran **JVM'nin** dışarıdan main metodunu çalıştırabilmesi gerekir. Bu metodun ayrıca **static** de olması gerekir çünkü JVM kodumuzu çalıştırırken main metodunun yazılı olduğu sınıftan bir nesne oluşturmaz. Ortada nesne yokken bir metodu çalıştırmak için de o metodun **static** olarak tanımlanmış olması gerekir.



Static Variables

► Yandaki class çalıştırıldığında output ne olur?



```
public class Clarusway {  
  
    static int id = 1000;  
  
    public void idAta() {  
        id++;  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Clarusway hardy = new Clarusway();  
        Clarusway jack = new Clarusway();  
        hardy.idAta();  
        jack.idAta();  
        System.out.println("hardy id : " + hardy.id); // hardy id : 1002  
        System.out.println("jack id : " + jack.id); //jack id : 1002  
    }  
}
```



Static Variables

- Yandaki class çalıştırıldığında output ne olur?



```
public class Clarusway {  
    int age;  
    static int id;  
  
    Clarusway(int i) {  
        id += i;  
        age += i;  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        new Clarusway(i: 33);  
        Clarusway hardy = new Clarusway(i: 48);  
  
        System.out.println("hardy age : " + hardy.age + ", hardy id : " + hardy.id); // hardy age : 48, hardy id : 81  
    }  
}
```



Static Keyword

Normal şartlarda bir class'daki bir method'u çalıştırmak istiyorsak, önce o class'dan bir object create ederek bu object referansı üzerinden method'u call etmeliyiz. Ancak variable'larda olduğu gibi method'lar için de static keyword kullanarak object'lerden bağımsız **static method'ları class name ile call edilebilir.**

```
public class Clarusway {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("main method...");  
    }  
  
    public static void succeed() {  
        System.out.println("static method'dan selamlar :) ");  
    }  
}
```



Static Keyword

* TRICK:)

Static method'lar static variable (class variable) doğrudan erişebilir ama non-static class variable erişemez.

```
public class Clarusway {  
    static int id = 1001;  
    int year = 2022;
```

```
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("static main method id'e erişebildi " + id);  
        System.out.println("static main method year'a erişemedi " + year);  
    }
```

```
    public static void succeed() {  
        System.out.println("static succeed method id'e erişebildi " + id);  
        System.out.println("static succeed method year'a erişemedi " + year);  
    }
```

```
}
```



Static Keyword

* **TRICK:)** Static Method'lar **static ve non-static** method'lardan call edilebilir.

```
public class Clarusway {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        succeed(); // static succeed() method static main method'a call edildi  
    }  
  
    public void sum() {  
        succeed(); // static succeed() method non-static sum method'a call edildi  
    }  
  
    public static void succeed() {  
  
    }  
}
```



Static Methods

- Yandaki class çalıştırıldığında output ne olur?



```
public class Student {  
    int studentNo;  
    static int studentId;  
  
    public Student() {  
        studentNo++;  
        studentId++;  
    }  
  
    public static int idVer() {  
        return studentId;  
    }  
  
    public int noVer() {  
        return studentNo;  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        Student s1 = new Student();  
        Student s2 = new Student();  
        Student s3 = new Student();  
        Student s4 = new Student();  
        Student s5 = new Student();  
        System.out.println("student no : " + s5.noVer()); // student no : 1  
        System.out.println("student id : " + s5.idVer()); // student id : 5  
  
    }  
}
```



Static Methods

- Yandaki class çalıştırıldığında output ne olur?



```
public class Student {  
    static int a;  
    int b;  
  
    public Student() {  
        a += 3;  
        b++;  
    }  
    public static int kareAl() {  
        return a * a;  
    }  
    public static void main(String[] args) {  
  
        Student s1 = new Student();  
        Student s2 = new Student();  
        int c = s1.kareAl();  
  
        System.out.println("-a " + c + " -b " + s2.b); // -a 36 -b 1  
    }  
}
```



Static Methods

- Yandaki class çalıştırıldığında output ne olur?



```
public class Student {  
    int id;  
  
    public Student() {  
        id++;  
        System.out.println(id);  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        Student s1 = new Student(); // 1  
        Student s2 = new Student(); // 1  
    }  
}
```



Static Methods

- Yandaki class çalıştırıldığında output ne olur?



```
public class Student {  
    int id;  
    String name;  
    static String bootcamp = "Clarusway";  
  
    public Student(int id, String name, String bootcamp) {  
        this.id = id;  
        this.name = name;  
        this.bootcamp = bootcamp;  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        Student s1 = new Student( id: 101, name: "Hardy", bootcamp: "developer");  
        Student s2 = new Student( id: 102, name: "Ashley", bootcamp: "qa");  
  
        System.out.println(s1.id); // 101  
        System.out.println(s2.id); // 102  
  
        System.out.println(s1.name); // Hardy  
        System.out.println(s2.name); // Ashley  
  
        System.out.println(s1.bootcamp); // qa  
        System.out.println(s2.bootcamp); // qa  
    }  
}
```



Static Methods

- Yandaki class çalıştırıldığında output ne olur?



What is the result of the following program?

```
1: public class Squares {  
2:     public static long square(int x) {  
3:         long y = x * (long) x;  
4:         x = -1;  
5:         return y;  
6:     }  
7:     public static void main(String[] args) {  
8:         int value = 9;  
9:         long result = square(value);  
10:        System.out.println(value);  
11:    } }
```

- A. -1
- B. 9
- C. 81
- D. Compiler error on line 9.
- E. Compiler error on a different line.



Static Blocks

1) Static Bloklar static variable'lara ilk değer atamasını yapmak için kullanılan "static initializer" denilen kod bloklarıdır. Bu bloklar static variable'lar belleğe yüklendikten hemen sonra çalıştırılırlar. JVM(Java Virtual Machine), o sınıfa ait bir nesne oluşturmadan önce static blokların çalışmasını garanti eder.

2) Static block'lar constructor'lardan, tüm method'lardan ve main method'dan önce çalışır.

3) Eğer 1'den fazla static block varsa yukarıdan aşağıya doğru sıra ile çalışır.

```
public class Student {
    static int id;

    static {
        System.out.println("2. static blok'tan selamlar :) ");
        id = 102;
    }

    static {
        System.out.println("1. static blok'tan selamlar :) ");
        id = 101;
    }

    public Student() {
        System.out.println("constructor'dan selamlar :) ");
        System.out.println(++id);
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("main method başladı ... ");
        System.out.println(++id);
        Student s1 = new Student();
        System.out.println("main method bitti ... ");
    }
}
```

```
2. static blok'tan selamlar :)
1. static blok'tan selamlar :)
main method başladı ...
102
constructor'dan selamlar :)
103
main method bitti ...
```



THANKS!

Any questions?

HalUk Bilgin | JAVA Backend Developer

BAŞARI GAYRETE AŞIKTIR 😊

